UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Modelado y Desarrollo de Aplicaciones · CIIN1322P

GUÍA DE LABORATORIO — TEMA N.° 6

Planificación iterativa con RUP + coherencia de artefactos UML por fase

Caso de estudio: AgroVerde S.A.C.

Integrantes	Código UPN
Pablo Marcelino Blas Campomanes	N00493608
David Ruiz Pérez	N00469228
Dayron Michelle Yangali Machado	N00470550
Orlando Valentino Ravenna Soriano	N00488189

Docente: Jorge Luis Cordova Lopez

Versión del entregable: v1.0-iter1 · Fecha: 08/11/2026

Repositorio: https://github.com/Orlando123-cmd/agroverde-labs (tag v1.0-iter1)

1. Objetivo

Planificar el proyecto de AgroVerde S.A.C. con las fases de RUP (inicio, elaboración, construcción y transición), definiendo los entregables de cada iteración (Visión, SRS breve y modelos UML) y verificando la coherencia y la trazabilidad entre los artefactos ya producidos en los Labs. 2 a 5.

2. Procedimiento

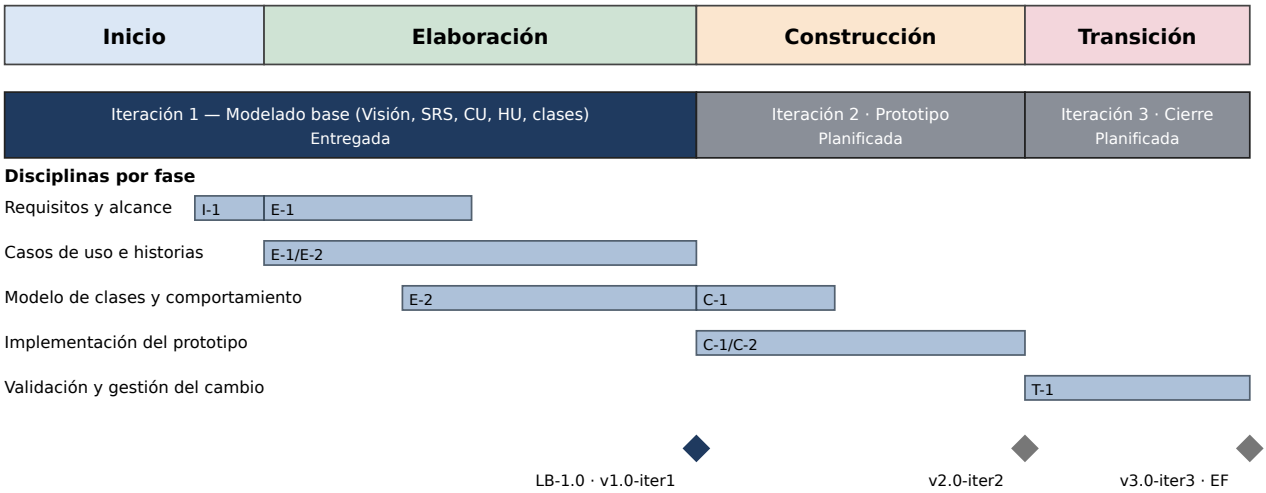
Paso 1. Alcance y Documento de Visión (v1)

Borrador de la Visión a partir de la Reunión 1 (22/08/2026) y de los requisitos del Lab. 2. Código de artefacto: **VIS-01**.

Componente	Contenido
Necesidad y problema	Lotes sin trazabilidad entre las 3 líneas; conflicto entre stock de almacén y pedidos de exportación; datos personales de 47 trabajadores sin control de acceso (Ley N.° 29733); reprocesos manuales con costo por lote impreciso.
Objetivo del sistema	Sistema integrado de trazabilidad de lotes, stock y datos de personal para AgroVerde S.A.C., operable con conectividad limitada y por usuarios con alfabetización digital básica.
Dentro del alcance (v1)	Registro de cierre de lote con y sin red (RF01, RF02), consulta y búsqueda (RF03, RF08), ingreso a almacén y stock (RF04), conciliación stock–pedidos (RF05), datos personales con acceso por rol (RF06), documentos de exportación (RF07), reportes (RF09), agua y mermas (RF10).
Fuera del alcance (v1)	Integración directa con SENASA/SUNAT; planillas y remuneraciones; hardware de planta; implementación productiva (el desafío entrega el modelado).
Stakeholders (poder/interés)	Alto poder/alto interés: Gerencia general. Alto interés: Jefe de producción, Encargado de almacén, Coord. de exportaciones, Esp. de RRHH. Interés medio: operarios (27). Externos: SENASA/SUNAT y clientes internacionales.
Restricciones (5 dimensiones)	Legal: Ley N.° 29733 (47 trabajadores). Social: ~60% de operarios con alfabetización digital básica. Económica: presupuesto S/ 80,000. Técnica: red no cubre líneas ni almacén. Ambiental: alto consumo de agua y mermas diarias.
Criterios de éxito medibles	(1) 10 de 10 RF con CU, HU, clase y prueba en la matriz. (2) 100% de las clases con requisito asociado. (3) Cero dependencias cíclicas entre paquetes. (4) Backlog de 12 HU con ≥ 5 features Gherkin. (5) Ajustes de la Reunión 2 registrados con CR.
Suposiciones y dependencias	Presupuesto constante; acceso a ≥ 2 stakeholders para la Reunión 2; punto de red estable en el módulo administrativo; capacitación breve del personal de planta.

Paso 2. Roadmap de iteraciones por fase RUP

Se planifican tres iteraciones sobre las cuatro fases. La Iteración 1 cubre Inicio y Elaboración (modelado base) y cierra con la línea base **LB-1.0 = v1.0-iter1**.



Las semanas indicadas en la tabla son el plan del equipo; la Evaluación Parcial es en la semana 10 y la Final en la semana 16 (guía del desafío).

Figura 1. Roadmap de iteraciones y fases RUP (RM-01).

Fase	Iter.	Hito	Entregables	Responsables	Semanas	Estado	Evidencia	Riesgos
Inicio	Iter. 1	I-1	Ficha de la organización, Reunión 1, Visión v1, restricciones, lista de actores	Orlando, Pablo	Plan: S1–S4	Entregado (Reunión 1: 22/08/2026)	Vision v1; RF/RNF preliminares	R1, R2
Elaboración	Iter. 1	E-1	SRS (RF01–RF10, RNF01–RNF05), matriz de prioridad, CUN/CUS, especificaciones CU01/CU02/CU05, wireframes	David, Dayron	Plan: S5–S7	Entregado (Labs 2–3)	Lab 2, Lab 3	R3, R4
Elaboración	Iter. 1	E-2	HU01–HU12, Gherkin, WSJF/MoSCoW, plan de sprints, modelo de clases v0.5, secuencias, estados, paquetes	Dayron, Pablo	Plan: S8–S10	Entregado (Labs 4–5); Reunión 2 pendiente	Lab 4, Lab 5	R5, R6
Construcción	Iter. 2	C-1	Sprints 1–2: HU01, HU02, HU03, HU11 (núcleo de trazabilidad offline y seguridad)	Orlando, David	Plan: S11–S12	Planificado	Plan de sprints (Lab 4)	R7
Construcción	Iter. 2	C-2	Sprints 3–4: HU05, HU06, HU12, HU07 (stock, conciliación, datos personales)	Pablo, Dayron	Plan: S13–S14	Planificado	Plan de sprints (Lab 4)	R7, R8
Transición	Iter. 3	T-1	Reunión 3, Solicitud de Cambio, matriz de trazabilidad integral, expediente y sustentación	Todo el equipo	Plan: S15–S16	Planificado	Expediente EF	R9, R10

Paso 3. Matriz fase–artefactos

● principal en la fase · ○ refinamiento o mantenimiento. Los estados reflejan lo entregado en los laboratorios anteriores.

Artefacto	ID	Inicio	Elab.	Constr.	Trans.	Estado
Documento de Visión	VIS-01	●	○	○	○	v1 (este laboratorio)
Ficha, acta Reunión 1, actores y restricciones	ACT-01	●				Entregado
SRS breve (RF/RNF, MoSCoW)	RF01–RF10, RNF01–RNF05	○	●	○	○	Entregado (Lab. 2)
Diagrama de casos de uso (CUN/CUS)	EV-01 Lab 3		●	○		Entregado (Lab. 3)
Especificación de CU (CU01, CU02, CU05)	CU01, CU02, CU05		●	○		Entregado (Lab. 3)
Diagramas de actividad (flujo y excepciones)	AD-01, AD-02, AD-03	○	●	○		Entregado (Lab. 3)
Wireframes y navegación	WF-00 a WF-04		●	○		Entregado (Lab. 3)
Historias de usuario y Gherkin	HU01–HU12		●	●	○	Entregado (Lab. 4)
Backlog, WSJF, plan de sprints	BL-01		○	●		Entregado (Lab. 4)
Diagrama de clases de análisis	EV-01 Lab 5		●	○		v0.5 (Lab. 5)
Diagramas de secuencia (CU01, CU02, CU05)	SEQ-01 a SEQ-03		●	○		Entregado (Lab. 5)
Diagrama de estados (LoteProduccion)	STM-01		●	○		Entregado (Lab. 5)
Diagrama de paquetes	PKG-01		●	○		Entregado (Lab. 5)
Matriz de trazabilidad RF → clase	TR-01		●	○	●	Parcial; integral en T-1
Registro de riesgos	RSK-01	●	●	●	●	v1 (este laboratorio)
Actas de Reunión 2 y 3, Solicitud de Cambio	ACT-02, ACT-03, CR-nn		○		●	Pendiente

Paso 4. Módulo crítico: registro de lote y excepciones (CU01–CU02)

El módulo crítico es el cierre de lote, porque de él dependen la trazabilidad, el stock y los reportes, y es donde ocurre la excepción real de conectividad. El diagrama de actividad con carriles (AD-02) modela el camino principal y las excepciones; el detalle del camino principal es el AD-01.

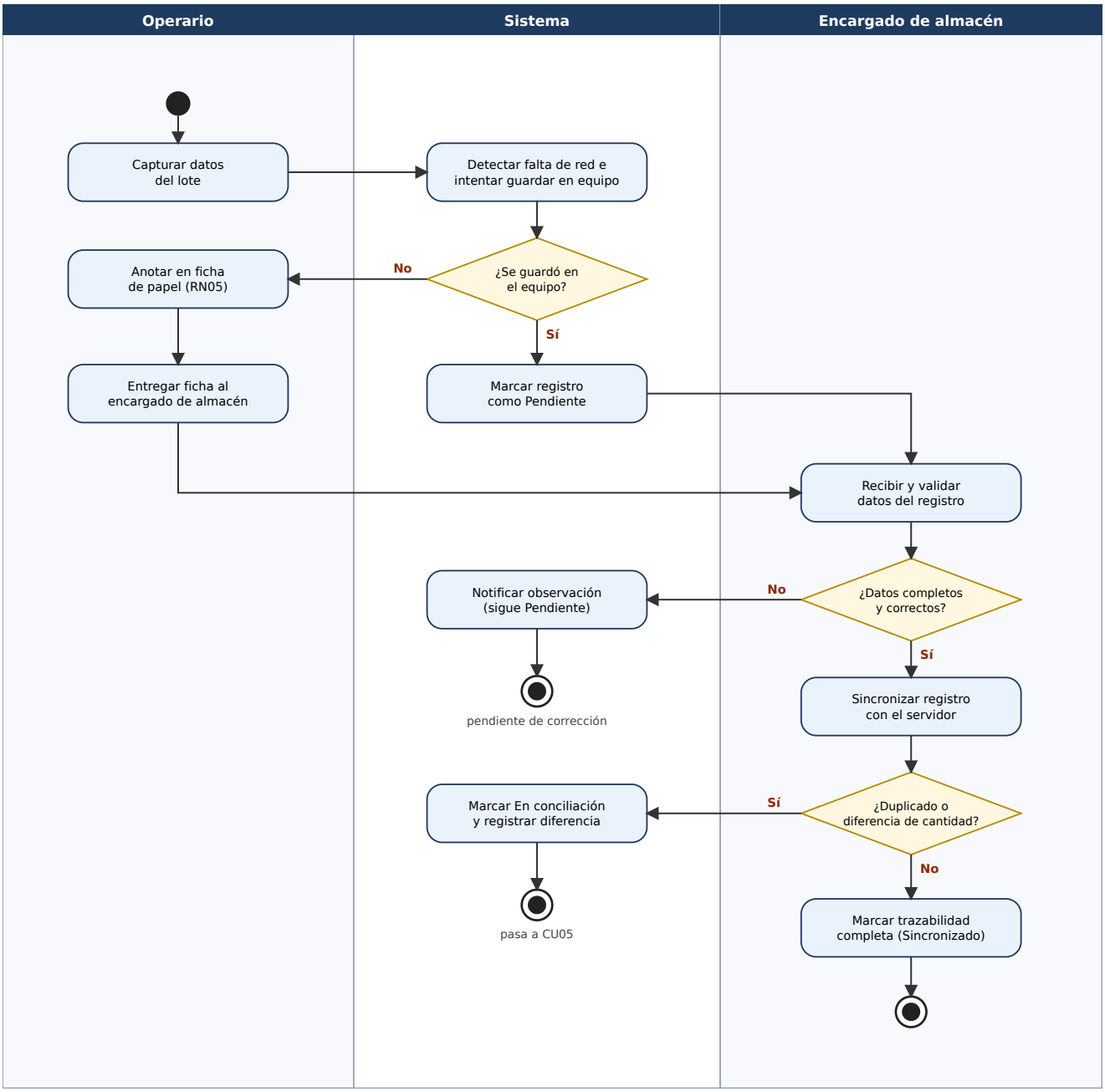


Figura 2. AD-02 — CU02 registro offline y sincronización, con excepciones (fuente: Lab. 3).

Tabla de excepciones y su trazabilidad

ID	Excepción	Tratamiento en el modelo	CU	HU	Req.
EX1	No hay cobertura de red al cerrar el lote	Guardar el registro en el equipo con estado Pendiente; si no es posible, ficha de papel (RN05)	CU02	HU02	RF02, RNF03
EX2	El registro llega duplicado al sincronizar	Marcar En conciliación y notificar; no se crea un segundo lote (RN06)	CU02	HU03	RF02
EX3	Cantidad distinta entre el registro y el sistema	Registrar diferencia con motivo y usuario (RN09)	CU05a	HU06, HU12	RF05

ID	Excepción	Tratamiento en el modelo	CU	HU	Req.
EX4	Datos incompletos o cantidad inválida	Rechazar con mensaje y mantener Pendiente (RN01, RN03)	CU01	HU01	RF01
EX5	Acceso con rol no autorizado	Denegar y registrar en auditoría (RN04)	CU00	HU11	RNF01

Paso 5. Coherencia entre Visión, SRS y modelos UML

Se contrastaron los artefactos de los Labs. 2 a 5 con una verificación automática de identificadores (RF, RNF, CU, HU) y una lectura de nombres y estados.

ID	Verificación	Resultado observado	Estado	Hallazgo
C1	Los 10 RF (RF01–RF10) aparecen en Labs 2, 3, 4 y 5	Verificación automática de IDs	Cumple	—
C2	Los CU del modelo (Lab. 5) existen en el diagrama de casos de uso (Lab. 3)	10 de 10 (CU01–CU09, CU05a)	Cumple	—
C3	Las HU usadas en el modelo (Lab. 5) existen en el backlog (Lab. 4)	12 de 12 (HU01–HU12)	Cumple	—
C4	Los 5 RNF del SRS (Lab. 2) tienen trazabilidad en artefactos posteriores	RNF05 aparece solo en el Lab. 2; RNF01–RNF04 sí	No cumple	H1
C5	Todo CU del modelo tiene identificador	La autenticación se nombra «Autenticar» sin ID (Labs 3 y 5)	No cumple	H2
C6	Estados de lote con el mismo nombre en todos los artefactos	Texto: Pendiente / Sincronizado / En conciliación / Confirmado; enumeraciones del modelo en MAYÚSCULAS_CON_GUION	Cumple con convención	H3
C7	Presupuesto declarado de forma uniforme	«S/ 80 000» en el Lab. 2 y «S/ 80,000» en el expediente	No cumple	H4
C8	Paquetes sin dependencias cíclicas y RRHH aislado	Verificado por aserciones al generar el Lab. 5 (10 refactorizaciones)	Cumple	—
C9	Cada excepción del módulo crítico tiene HU y escenario Gherkin	Sin red → HU02; duplicado → HU03; diferencia de cantidad → HU06/HU12; datos incompletos → HU01	Cumple	—
C10	Cada riesgo tiene mitigación incorporada en el roadmap	10 de 10 riesgos con iteración y responsable	Cumple	—

Paso 6. Riesgos por fase y mitigaciones en el roadmap

ID	Fase	Categoría	Riesgo	Prob.	Imp.	Mitigación incorporada	Iter.	Resp.
R1	Inicio	Requisitos	Alcance difuso: cuatro áreas con prioridades enfrentadas	Media	Alta	Visión v1 con alcance dentro/fuera y criterios de éxito medibles; conflictos resueltos con matriz de decisión	I-1	Orlando
R2	Inicio	Equipo	Un solo representante de la gerencia como fuente de requisitos	Media	Media	Reunión 2 con ≥ 2 áreas; registro de cada decisión en acta	I-1/E-2	Pablo
R3	Elaboración	Requisitos	Requisitos ambiguos o sin criterio verificable	Media	Alta	Checklist de calidad (completitud, verificabilidad, trazabilidad) en SRS	E-1	David
R4	Elaboración	Técnico	Diseño que ignora la conectividad limitada	Alta	Alta	Excepción offline modelada en AD-02 y HU02/HU03 antes de pasar a construcción	E-1	David

ID	Fase	Categoría	Riesgo	Prob.	Imp.	Mitigación incorporada	Iter.	Resp.
R5	Elaboración	Técnico	Modelo de clases incoherente con secuencias y paquetes	Alta	Media	Contraste secuencia–clases y refactor R01–R10 (Lab. 5); verificación de paquetes sin ciclos	E-2	Dayron
R6	Elaboración	Requisitos	RNF sin cobertura en artefactos (p. ej. RNF05)	Alta	Media	Checklist de coherencia con verificación de IDs; ver hallazgo H1	E-2	Dayron
R7	Construcción	Equipo	Carga desigual: 81 h de tareas con capacidad de 22 h por integrante	Media	Media	WIP limitado en Kanban; reparto del Lab. 4; revisión de capacidad por sprint	C-1/C-2	Orlando
R8	Construcción	Técnico	Exposición de datos personales (RNF02) durante pruebas	Baja	Alta	Datos de prueba ficticios; acceso por rol desde HU11 antes de HU07	C-2	Pablo
R9	Transición	Requisitos	Cambios solicitados en la Reunión 3 sin análisis de impacto	Media	Alta	Solicitud de Cambio con matriz de impacto y versión de línea base	T-1	Orlando
R10	Transición	Equipo	Integrantes sin dominio de todo el expediente para la sustentación	Media	Alta	Ensayo de sustentación con preguntas cruzadas; matriz de trazabilidad como guion	T-1	Todo el equipo

Paso 7. Repositorio por iteración y convenciones

```
agroverde-labs/
├── lab2/ … lab5/                 (entregas anteriores, tags v1.0-lab2 … v1.0-lab5)
├── lab6/
│   ├── Tema6_grupo5.pdf
│   ├── vision_v1.md
│   ├── roadmap_iteraciones.csv
│   ├── matriz_fase_artefactos.csv
│   ├── riesgos_por_fase.csv
│   ├── checklist_coherencia.csv
│   ├── hallazgos_revision.csv
│   ├── convenciones.md
│   └── diagramas/                (RM-01 roadmap, AD-02 excepciones)
└── iteraciones/                  (estructura por iteración)
    ├── iter1-inicio-elaboracion/ (LB-1.0 → tag v1.0-iter1)
    ├── iter2-construccion/       (v2.0-iter2)
    └── iter3-transicion/         (v3.0-iter3)
```

Convención	Regla
Ramas	main (línea base publicada), iter/N-tema (trabajo de una iteración), fix/hallazgo-Hn (correcciones de revisión)
Commits	Formato «tipo(alcance): descripción · IDs», p. ej. docs(vision): Visión v1 · VIS-01, RF01–RF10. Tipos: docs, model, fix, chore
Tags	vX.0-lab N para cada laboratorio; vN.0-iterN para la línea base de cada iteración (v1.0-iter1, v2.0-iter2, v3.0-iter3)
Identificadores	RF/RNF (requisitos), CU (casos de uso, CU00 = autenticar), HU (historias), AD (actividad), WF (wireframes), SEQ (secuencia), STM (estados), PKG (paquetes), TR (trazabilidad), RSK (riesgos), CR (solicitudes de cambio), H (hallazgos)
Nombres de archivos	TemaN_grupo5 para entregas; ID_descripcion_en_minusculas para diagramas
Revisión	Pull request con checklist de coherencia; al menos un integrante distinto del autor revisa antes de fusionar

Paso 8. Revisión por pares

Checklist aplicado y hallazgos con su corrección. Los hallazgos H1 a H5 surgen de la verificación del Paso 5.

Punto de revisión	Resultado
Los IDs citados existen en el artefacto de origen	Sí (C1–C3)
Los nombres de actores, estados y clases son iguales en todos los documentos	Sí con convención (C6)
Cada excepción modelada tiene HU y escenario	Sí (C9)
Cada riesgo tiene responsable, iteración y mitigación	Sí (C10)
Cada requisito tiene artefacto posterior	No: RNF05 (H1)
Ortografía, formato y enlaces	Revisado; enlace del repositorio a verificar con permisos de lectura

ID	Hallazgo	Severidad	Corrección	Estado
H1	RNF05 (tiempo de respuesta) no se traza a ninguna HU, CU ni clase después del Lab. 2	Alta	Agregar criterio de aceptación de tiempo de respuesta a HU04 y HU09 y registrar RNF05 como requisito de prueba en la matriz de trazabilidad	Propuesta de corrección; aplicar en la v1.1 del SRS
H2	La autenticación no tiene ID de caso de uso	Media	Asignar el alias CU00 «Autenticar usuario» (include de CU01) y usarlo en las matrices	Aplicado en las matrices de este laboratorio
H3	Estados escritos de dos formas (texto y enumeración)	Baja	Declarar la convención: texto de interfaz con mayúscula inicial y enumeraciones del modelo en MAYÚSCULAS_CON_GUION	Aplicado en convenciones.md
H4	Formato de moneda distinto en documentos	Baja	Unificar a «S/ 80,000»	Aplicado desde este laboratorio
H5	Las pruebas Gherkin cubren 8 de 12 HU	Media	Redactar Gherkin de HU04, HU08, HU09 y HU10 antes de su sprint	Planificado para la Iteración 2

Revisores pares: _____ (fecha ____) · Autor: _____ — espacio para la firma del integrante que revisa.

Paso 9. Publicación de la versión de iteración

```
git add lab6
git commit -m "docs(lab6): planificación RUP, matriz fase-artefactos y revisión · VIS-01, RSK-01"
git tag v1.0-iter1
git push origin main --tags
```

La versión **v1.0-iter1** contiene la línea base LB-1.0 del modelado (Labs. 2 a 6) con sus evidencias: Visión v1, roadmap, matriz fase–artefactos, checklist de coherencia, riesgos, hallazgos y diagramas.

3. Evidencias

Evidencia	ID	Archivo en el repositorio	Requisitos / HU relacionados
Documento de Visión v1	VIS-01	lab6/vision_v1.md	RF01–RF10, RNF01–RNF05
Roadmap de iteraciones	RM-01	lab6/roadmap_iteraciones.csv, diagramas/RM-01	Todas las HU
Matriz fase–artefactos	MFA-01	lab6/matriz_fase_artefactos.csv	Artefactos de Labs 2–5
Checklist de coherencia y hallazgos	CHK-01	checklist_coherencia.csv, hallazgos_revision.csv	RNF05, CU00
Riesgos por fase	RSK-01	lab6/riesgos_por_fase.csv	RNF02, RF02, RNF03
Diagrama de excepciones	AD-02	lab6/diagramas/AD-02_…svg	CU02, HU02, HU03, RF02, RNF03

4. Análisis de resultados

- **Coherencia lograda.** Los 10 RF, los 10 CU y las 12 HU se mantienen idénticos entre los Labs. 2 a 5; la verificación no encontró identificadores huérfanos.
- **Brecha principal.** RNF05 (tiempo de respuesta) se perdió después del SRS: ningún CU, HU ni clase lo representa (H1). Es un riesgo de requisitos (R6) porque quedaría sin prueba en la matriz integral.
- **Inconsistencias menores.** La autenticación sin ID (H2), el formato de moneda (H4) y la doble escritura de estados (H3) se corrigen con convenciones, sin cambiar el alcance.
- **Cobertura de pruebas.** Solo 8 de 12 HU tienen Gherkin (H5); se redactarán las faltantes antes de su sprint en la Iteración 2.
- **Planificación.** Las iteraciones 2 y 3 y sus semanas son el plan del equipo y dependen de la validación en las Reuniones 2 y 3, que aún no se realizan.
- **Riesgo de capacidad.** Las 81 h de tareas del Lab. 4 frente a 22 h por integrante por sprint exigen limitar el trabajo en curso (R7).

5. Conclusiones

1. Organizar el trabajo en tres iteraciones sobre las cuatro fases de RUP deja claro qué artefactos son línea base (v1.0-iter1) y cuáles se producen después, y permite asociar cada riesgo a una iteración y a un responsable.
2. La verificación de identificadores entre laboratorios detectó una brecha real (RNF05) que la lectura manual no había mostrado; mantener la matriz fase–artefactos y la trazabilidad evita que los requisitos se pierdan entre fases.
3. Modelar la excepción de conectividad desde la Elaboración (AD-02, HU02, HU03) reduce el principal riesgo técnico antes de construir, y la revisión por pares con checklist deja registro de las correcciones aplicadas y las pendientes.

Referencias: Kruchten, P. (2004) *The Rational Unified Process: An Introduction* · OMG UML 2.5.1 · ISO/IEC/IEEE 29148:2018 · Ley N.° 29733.